Условие

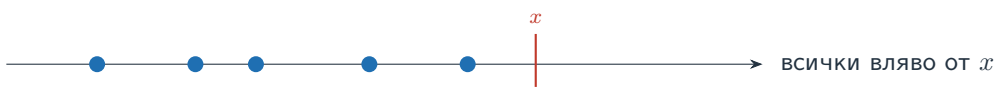
Нека $X_1, \ldots, X_n$ са i.i.d. Дефинираме $X_{\max} = \max(X_1, \ldots, X_n)$ и $X_{\min} = \min(X_1, \ldots, X_n)$. Изразете функциите на разпределение на (а) $X_{\max}$, (б) $X_{\min}$ и (в) $(X_{\max}, X_1)$ през тази на X_1.

Означаваме $F(x) = F_{X_1}(x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x)$.

(а) Максимумът

Ключово: максимумът е $\leq x$ точно когато **всички** са $\leq x$:

$$\{X_{\max} \leq x\} = \{X_1 \leq x\} \cap \cdots \cap \{X_n \leq x\}.$$



По независимостта и еднаквото разпределение:

$$F_{X_{\max}}(x) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \leq x) = F(x)^n.$$

(б) Минимумът

Минимумът е $> x$ точно когато **всички** са $> x$:

$$\{X_{\min} > x\} = \{X_1 > x\} \cap \cdots \cap \{X_n > x\}.$$



$$\mathbb{P}(X_{\min} > x) = \prod_i \mathbb{P}(X_i > x) = (1 - F(x))^n, \qquad F_{X_{\min}}(x) = 1 - (1 - F(x))^n.$$

За минимума минаваме през допълнението, защото „$\min \leq x$“ значи „поне един $\leq x$“, а това е обединение.

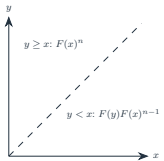
(в) Двойката $(X_{\max}, X_1)$

Търсим $F_{(X_{\max},X_1)}(x,y) = \mathbb{P}(X_{\max} \le x,\ X_1 \le y)$. Два случая:
$y < x$: събитието е $\{X_1 \le y\} \cap \{X_2 \le x\} \cap \cdots \cap \{X_n \le x\}$:

$$F_{(X_{\max},X_1)}(x,y) = F(y)\,F(x)^{n-1}.$$

$y \ge x$: от $X_{\max} \le x$ следва $X_1 \le x \le y$:

$$F_{(X_{\max},X_1)}(x,y) = F(x)^n.$$



Отговор. (а) $F(x)^n$; (б) $1-(1-F(x))^n$; (в) $F(y)F(x)^{n-1}$ при $y < x$ и $F(x)^n$ при $y \ge x$.